



نور و حجم

درس دوم

در پایان این درس انتظار می‌رود:

- با درک رابطه بین فرم اشیا با نور و سایه، آن را در آثار هنری خود نشان دهید.
- بخش‌های روشن، تیره و نیم سایه را در یک شیء تشخیص و آن‌ها را از هم تفکیک کنید.
- با ترکیب پرسپکتیو و سایه روشن در طراحی، تصاویری واقعی ترسیم کنید.

فکر کنید:

تصاویر زیر را تماشا کنید. یکی از این دو اثر هنری یک نقش برجسته دیواری و دیگری یک مجسمه است. می‌توانید تفاوت این دو اثر را توضیح دهید؟ حال به فرم‌های این دو اثر دقت کنید و ببینید در کدام یک، فرم‌ها برجسته‌تر هستند؟ فکر کنید دلیل برجسته به نظر آمدن این فرم‌ها چیست؟ می‌توانیم ببینیم که فرم‌های برجسته بیشتر در معرض نور هستند و سایه بیشتری ایجاد می‌کنند، برای همین هم به صورت حجم دیده می‌شوند.



▲ شیر زخمی، بخشی از نقش برجسته شکار آشوریانی پال پادشاه آشور، ۶۵۰ پیش از میلاد، کاخ شمالی نینوا، هنری آشوری



▲ مجسمه شیر لو تهرن، ۱۸۲۰ میلادی، سوئیس، هنر نئوکلاسیسیم





▲ پرتره جوان اثر معین مصور، قرن یازدهم هجری قمری، اصفهان، هنر صفوی



▲ پرتره اثر رضا عباسی، قرن یازدهم

هجری قمری، اصفهان، هنر صفوی

به طراحی های رویه رو توجه کنید. این آثار هنری چهره های افراد مختلفی را نشان می دهد که هر کدام به روش خاصی طراحی شده اند. برخی از این آثار با خطوط انجام شده اند و برخی هم با سطوح تیره و روشن. در کدام یک از این طراحی ها می توانیم نور و سایه را تشخیص دهیم؟ حال فکر کنید برجستگی یا حجم چهره افراد در کدام یک از این طراحی ها مشخص تر است و طراحی کدام چهره ها تخت تر یا بی حجم است. می توان دید که حجم پردازی با نور و سایه باعث می شود برخی از این تصاویر واقعی تر به نظر برسند.

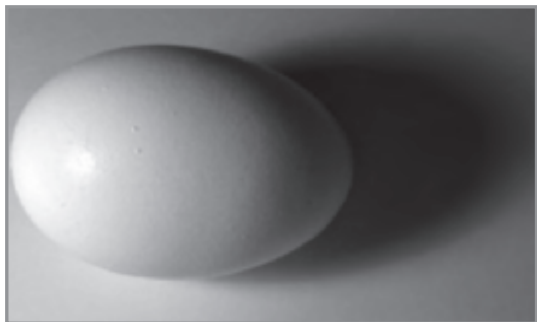
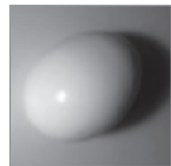
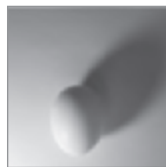
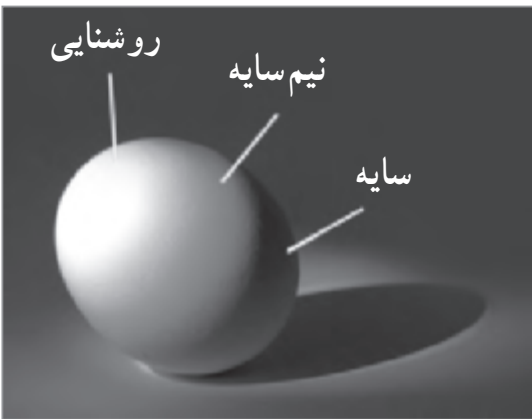


▲ خودنگاره هنرمند اثر گوستاو کوربه هنرمند فرانسوی، زغال روی کاغذ، ۱۸۹۷ میلادی، هنر رئالیسم

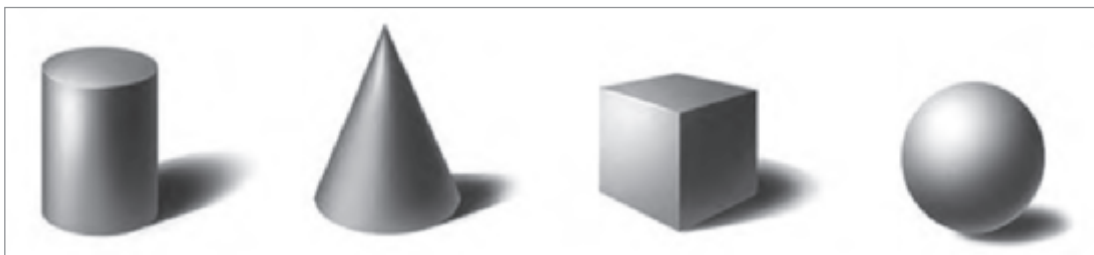


▲ پرتره زن کارگر اثر کته کلوتس طرح زن آلمانی، زغال روی کاغذ، ۱۹۲۱ میلادی، آلمان، هنر رئالیسم

با یک چراغ مطالعه از زوایای مختلف روی یک تخم مرغ نور بتابانید. دقت کنید که فرم سطح تخم مرغ و جهت چراغ چگونه بر نور و سایه آن تأثیر می گذارد. روشن ترین و تیره ترین قسمت های تخم مرغ کدام بخش ها هستند؟ می توانیم ببینیم که سطوح مقابل به چراغ روشن ترین بخش آن هستند و سطوح پشت تخم مرغ در سایه قرار دارند. بین این دو بخش، سطوحی با خاکستری های میانه وجود دارد که نیم سایه می نامیم.



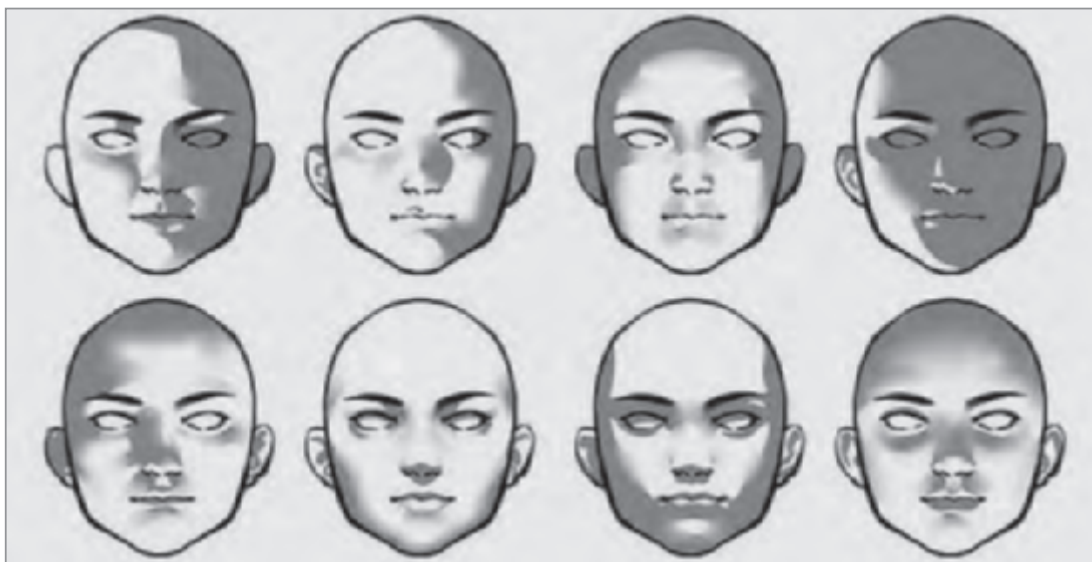
هر کدام از اشکال هندسی زیر فرم متفاوتی با بقیه دارند، ولی همه به صورت مشابهی در مقابل منبع روشنایی قرار گرفته‌اند. نور و سایه آن‌ها را با هم مقایسه کنید. می‌توانید ببینید برخی از سایه‌ها دارای مرزی واضح و تیرگی برخی به صورتی ملایم تغییر می‌کند. برای مثال تیرگی و روشنایی سطوح مکعب از هم کاملاً متمایز هستند ولی تیرگی و روشنایی در فرم‌های منحنی دیگر اشکال به صورت ملایمی به هم وصل می‌شوند. تغییرات تیرگی و روشنایی به تغییرات فرم بستگی دارد. اگر این تغییرات تدریجی باشد تیرگی‌ها مرز مشخصی ندارند و اگر تغییرات فرم مانند لبه‌های سطوح مکعب شدید باشد، تغییرات نور و سایه روی آن شدیدتر است.



تغییرات تیرگی و روشنایی سطح به نزدیکی و دوری منبع نور از شیء هم بستگی دارد. با نزدیک شدن منبع نور به شیء، سطوحی که در مقابل نور هستند روشن‌تر می‌شوند و تضاد بیشتری با سطوح سایه پیدا می‌کنند. در این حالت نیم‌سایه‌ها کمتر می‌شوند و شدت نور و سایه بیشتر می‌شود. در صورتی که منبع نور دورتر باشد، نور در فضا پخش می‌شود و سایه‌های مبهمی روی شیء ایجاد می‌گردد.

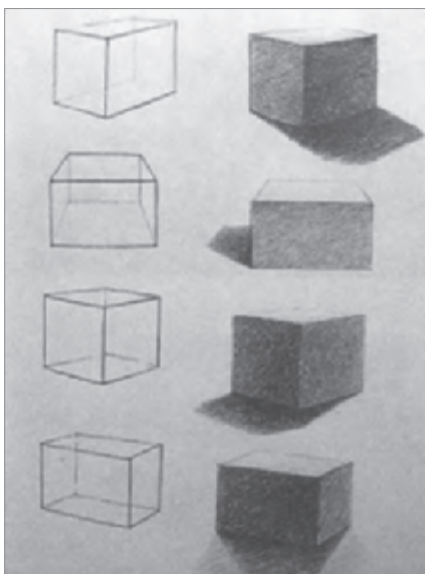


همانند تصاویر زیر به وسیله یک چراغ قوه یا چراغ مطالعه، روی صورت یکی از دوستان خود از زوایای مختلف نور بتابانید. آیا حالت چهره او تغییر می‌کند؟ از او بخواهید حالت‌های مختلفی را با چهره خود نشان بدهد، مانند خوشحالی، ناراحتی، عصبانیت یا ترس. آیا وقتی جهت نور را تغییر می‌دهید، نور و سایه روی چهره برخی از این حالات را تشدید می‌کند؟ بعد از این، هنگام دیدن فیلم یا کارتون به حالت چهره و سایه روشن‌های روی آن توجه کنید. نور و سایه می‌تواند به بیان حالات مختلفی از احساسات انسان از طریق چهره کمک کند.

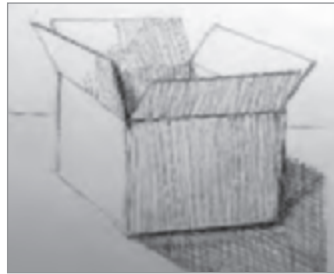
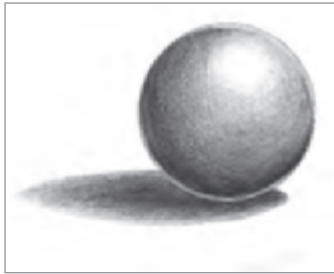
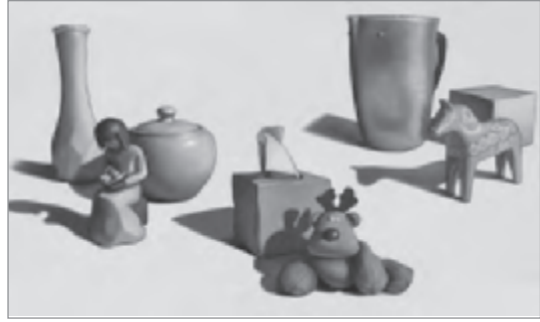


طراحی کنید:

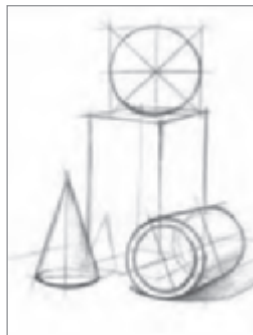
مانند درس اول به کمک قیچی، چسب و مقوای سفید، یک مکعب سفید بسازید. مکعب را در مقابل نور قرار دهید و مطابق شکل روبه‌رو طراحی خطی ساده از آن انجام دهید. فکر می‌کنید ترتیب روشن‌ترین به تیره‌ترین سطوح کدام است؟ سپس به وسیله یک مداد یا زغال سطوح مکعب را با خاکستری‌های مختلف سایه بزنید. سعی کنید برای واقعی‌تر شدن طراحی خود از قواعد پرسپکتیو استفاده کنید.



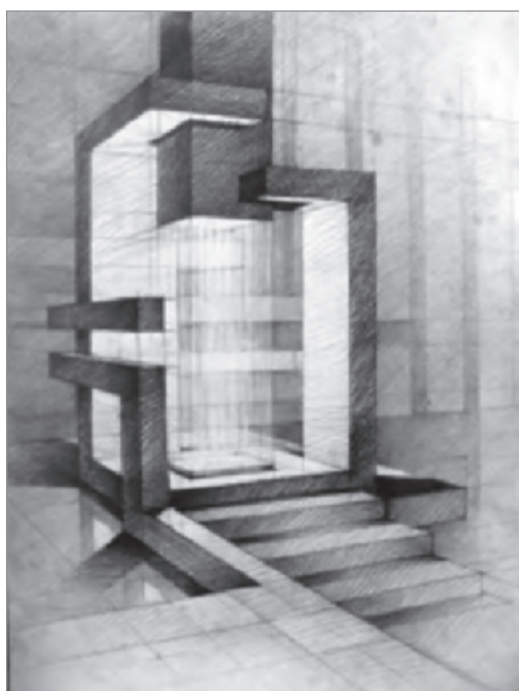
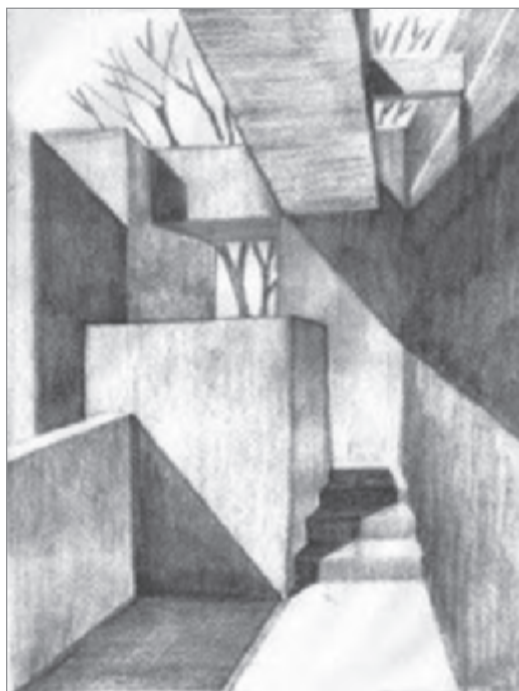
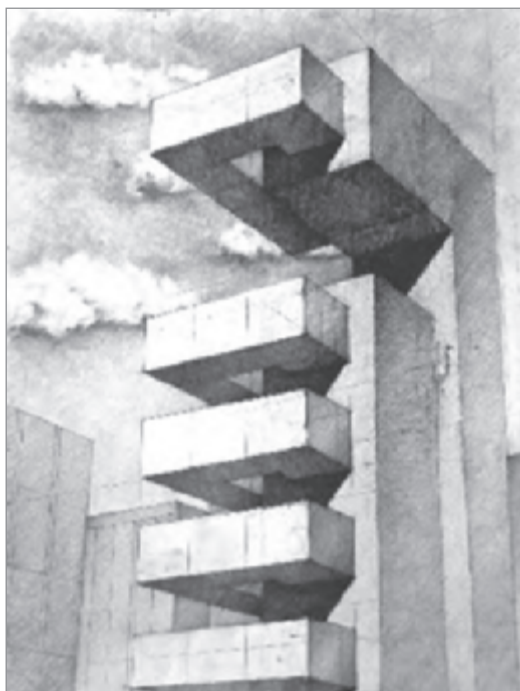
اشیایی را روی یک میز قرار دهید و نور یک چراغ مطالعه را روی آن‌ها بتابانید. روی یک کاغذ طرح خطی ساده‌ای از آن‌ها ترسیم کنید. سعی کنید مانند تصویر صفحه بعد (سمت چپ) مرز سایه‌ها را روی اشیاء پیدا کرده و با ابزار خود بخش‌هایی را که در سایه قرار گرفته‌اند به صورت یک‌دست تیره کنید.



اشیای مختلفی که فرم هندسی ساده دارند را در مقابل نور خورشید یا یک چراغ مطالعه قرار دهید و با زدن هاشور با یک مداد، نور و سایه آن‌ها را طراحی کنید. سعی کنید قبل از شروع، روشن‌ترین و تیره‌ترین بخش‌ها را روی شیء مشخص کنید و با یک خاکستری کم‌رنگ طراحی خود را شروع کنید. به تدریج که طراحی جلوتر می‌رود از خاکستری‌های تیره‌تر استفاده کنید. در صورت تمایل می‌توانید با ترکیب اشیای مختلف، طراحی پیچیده‌تری انجام دهید. توجه داشته باشید طراحی اشیای شیشه‌ای یا فلزی که شفاف هستند و یا نور را منعکس می‌کنند دشوارتر است.



وقتی که در محیط‌هایی مانند پارک، مدرسه، مسجد یا موزه هستید به فضای معماری توجه کنید. بخشی از فرم‌های معماری را انتخاب کرده و سعی کنید با ترسیم یک پرسپکتیو به آن عمق دهید. سپس با مشخص کردن سطوح تیره و روشن، نور و سایه را در این فضاها نشان دهید.

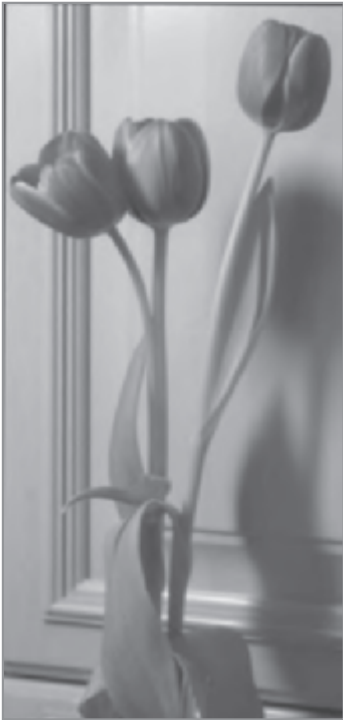


خودارزیابی:

- ♦ طراحی‌های هنرمندان دیگر که از سطوح تیره و روشن استفاده کرده‌اند را ببینیم و سطوح مختلف تیرگی و روشنایی در آثار آن‌ها را از هم تفکیک کنیم.
- ♦ فکر می‌کنید هنرمندان چگونه نور و سایه را در طبیعت به تیرگی و روشنایی در آثار خود تبدیل کرده‌اند؟
- ♦ ابزارها و روش‌هایی را که به وسیله آن‌ها سطوح مختلف تیرگی ایجاد می‌کنیم، بشناسیم.



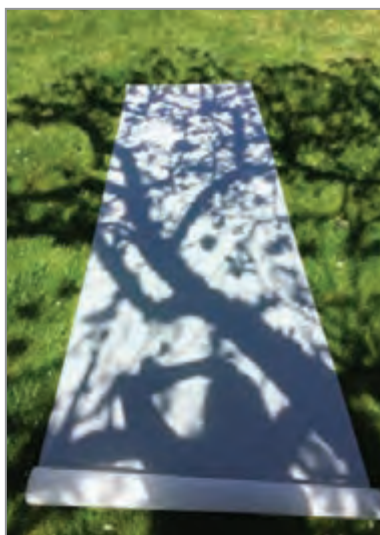
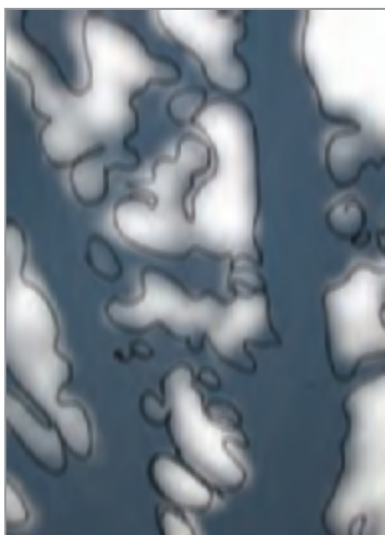
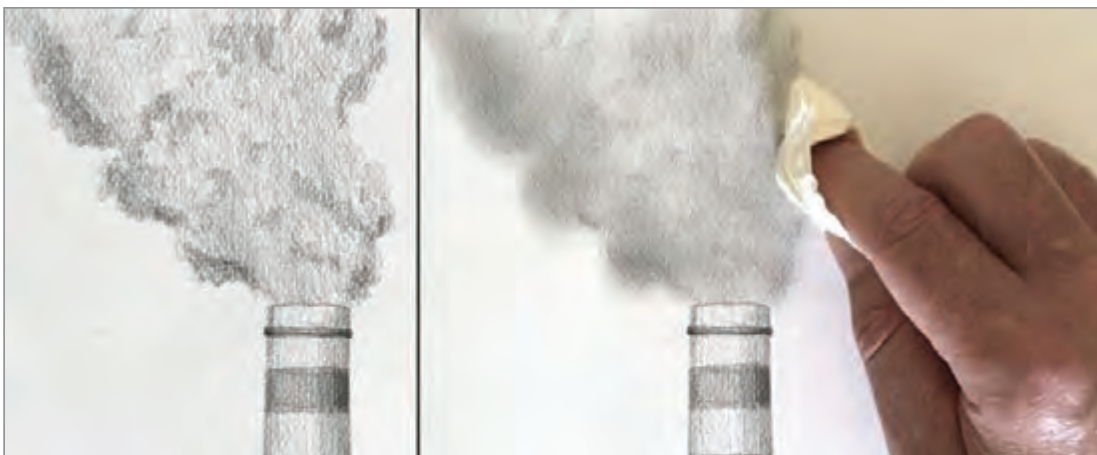
تجربیات بیشتر:



با نگاه کردن به یک گلدان یا تصویر آن، یک طراحی خطی کم رنگ ترسیم کنید. کم کم و با دقت مدل را با نگاه خود مطالعه کنید و جزئیات بیشتری به آن اضافه کنید. در طراحی خود از یک خاکستری کم رنگ برای نشان دادن نقاط تیره‌تر و سایه مدل استفاده کنید. به تدریج خاکستری‌های تیره‌تری برای کامل کردن مدل به کار ببرید.

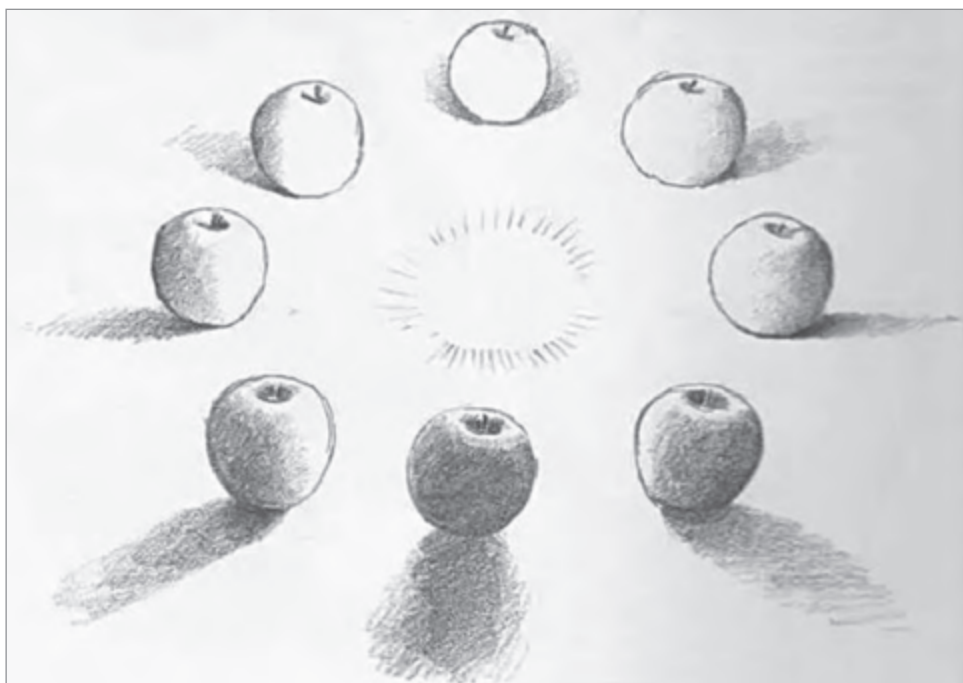


هنگامی که ابرهایی در آسمان می‌بینید با دقت به آن‌ها نگاه کنید (مواظب باشید که نور خورشید مستقیماً به چشمان شما نتابد). آیا تیرگی شدیدی در ابرها مشاهده می‌کنید؟ می‌توان دید که ابرها فرم‌هایی نرم و کم رنگ دارند. با مشاهده مستقیم ابرها در آسمان و یا از روی عکس، یک طراحی از ابرهای آسمان انجام دهید. ابتدا به وسیله مداد، سطح آسمان را با هاشورهایی بسیار کم رنگ روی کاغذ ترسیم کنید. سعی کنید محل فرضی ابرها بدون هاشور یا کم رنگ تر باشد. با کشیدن آرام یک دستمال کاغذی روی هاشورها، آن‌ها را محو کنید. به کمک یک پاک کن و به آرامی محل سفیدی ابرها را پاک کنید، به صورتی که ابرها کم کم نمایان شوند. می‌توانید همین تمرین را با طراحی یک دودکش انجام دهید. همین طور به جای مداد می‌توانید از کمی دوده یا زغال هم استفاده کنید.



سایه‌های افتان تصاویری طبیعی هستند که اشیا در مقابل نور مستقیم و شدید ایجاد می‌کنند. می‌توانید با گذاشتن یک کاغذ در مکان سایه آن‌ها را ترسیم کنید و در صورت تمایل به رنگ خاکستری دلخواه خود در بیاورید. دقت کنید که لبه سایه‌ها همیشه واضح نیست و در بیشتر مواقع محو است. در مورد دلیل آن فکر کنید. با یک چراغ مطالعه سایه شیئی مانند گلدان را بررسی کنید. ببینید با دور و نزدیک بردن چراغ مرزهای سایه چه تغییری می‌کند؟

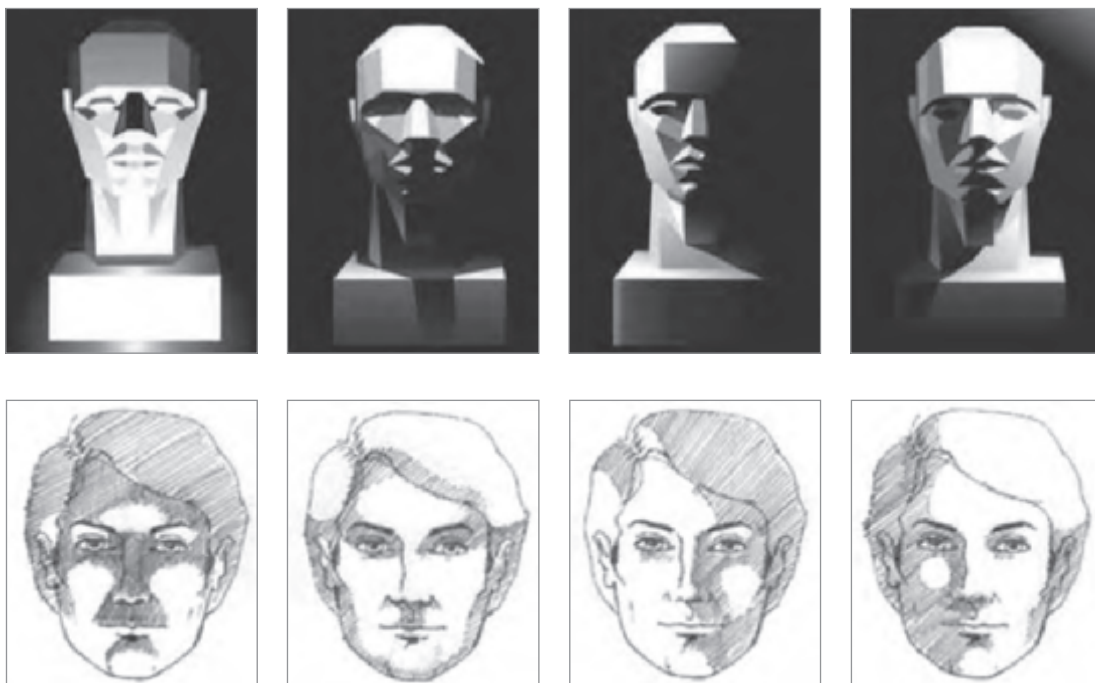
یک میوه با شکلی ساده مانند سیب را در مقابل یک منبع نور مانند چراغ قوه یا چراغ مطالعه قرار دهید و سعی کنید به کمک سطوح خاکستری آن را طراحی کنید. طراحی خود را با تغییر مکان منبع نور تکرار کنید. هر بار جای منبع نور را کمی عوض کنید به صورتی که منبع نور به تدریج دور مدل بچرخد و از همه جهت آن را روشن سازد.



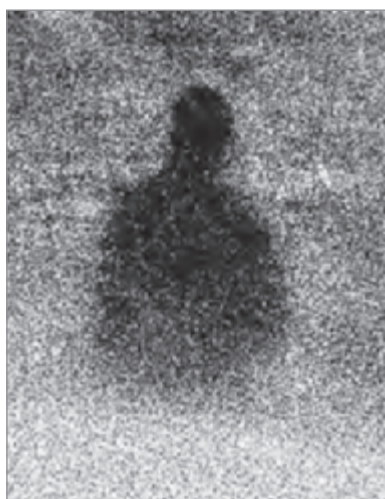
به پنجره‌های اطراف خود در خانه یا مکان‌های دیگر توجه کنید. هنگامی که نور از پنجره‌ها عبور می‌کند روی زمین یا دیوارهای اطراف اشکال هندسی انتزاعی ایجاد می‌کند. به وسیله یک ابزار طراحی مانند مداد، ماژیک یا زغال، پنجره و نور تابیده شده را ترسیم کنید. همه فضاهای داخلی در سایه را با رنگ سیاه تیره کنید. وقتی در این کار مهارت یافتید محل خاکستری‌های روشن‌تر در فضای داخلی را پیدا کنید و کمی روشن‌تر ترسیم کنید. توجه کنید که روشنایی بیرون پنجره و نور بسیار روشن‌تر از سایه‌های فضای داخلی است.



یک مجسمه یا عروسک را از زوایای مختلف در مقابل نور قرار دهید و سعی کنید با سطوحی ساده آن را ترسیم کنید. اگر علاقه‌مند بودید از دوستی بخواهید برای شما مدل شود و با تاباندن نور از زوایای مختلف بر چهره‌اش، او را طراحی کنید.



طراحی زیر (سمت راست) اثر ژورژ سورا نقاش پسا امپرسیونیست فرانسوی است. او طراحی خود را به وسیله ترسیم نقطه‌های متعدد روی کاغذ انجام می‌داد. در سطوح تیره‌تر طراحی او، نقاط تیره‌تر تعداد و تراکم بیشتری دارند. تغییر این تیرگی‌ها به تدریج است و برای همین هم فرم‌ها در طراحی محو هستند و مرز دقیقی ندارند. توجه کنید که چگونه در پیش زمینه کنتراست روشن‌تر کاغذ و تیرگی میز باعث شده که این قسمت وضوح بیشتری یابد و جلوتر به نظر بیاید. می‌توانید



با استفاده از نقطه‌های سیاه طراحی مشابهی خلق کنید. در صورت تمایل می‌توانید همین کار را به صورت معکوس انجام دهید و سطحی را با زغال یا ابزاری دیگر، کاملاً سیاه کنید و به وسیله پاک‌کن نقاط سفیدی روی آن به وجود آورید و طراحی خود را کامل کنید.